

ІНСТРУКЦІЯ ДЛЯ ПРАКТИЧНОЇ РОБОТИ №16

Тема. Локальна комп'ютерна мережа, контроль мережевого трафіку. Налаштування і діагностика. Модульна контрольна робота

Тривалість роботи: 80 хвилин

Максимальна оцінка: 12 балів

Мета роботи

Вивчити основи побудови локальних комп'ютерних мереж, освоїти методи налаштування мережевих параметрів Windows, навчитися використовувати утиліти діагностики мережі, розуміти принципи контролю мережевого трафіку, освоїти команди командного рядка для роботи з мережею, перевірити знання з теми через модульну контрольну роботу.

Обладнання та програмне забезпечення

- Персональний комп'ютер, підключений до мережі
- Операційна система Windows 10/11
- Доступ до Інтернету або локальної мережі
- Командний рядок (cmd) або PowerShell
- Wireshark або інший аналізатор мережевого трафіку (опціонально)
- Текстовий редактор для оформлення звіту

ТЕОРЕТИЧНІ ВІДОМОСТІ

1. Локальна комп'ютерна мережа (LAN)

Локальна комп'ютерна мережа (LAN - Local Area Network) — це мережа, що об'єднує комп'ютери та інші пристрої в межах обмеженої території (будівля, офіс, дім) для обміну даними та спільного використання ресурсів.

Основні характеристики LAN:

- Обмежена географічна область (до кількох кілометрів)
- Висока швидкість передачі даних (100 Мбіт/с - 10 Гбіт/с і більше)
- Низька затримка передачі даних
- Приватна власність та керування
- Мінімальний рівень помилок

Типи топологій LAN:

- **Шина (Bus)** — всі пристрої підключені до одного кабелю
- **Зірка (Star)** — всі пристрої підключені до центрального комутатора (найпоширеніша)
- **Кільце (Ring)** — пристрої з'єднані в замкнене кільце
- **Змішана (Hybrid)** — комбінація різних топологій

2. Мережеві пристрої

2.1. Мережева карта (NIC - Network Interface Card)

- Забезпечує фізичне підключення комп'ютера до мережі
- Має унікальну MAC-адресу (Media Access Control)
- Типи: Ethernet (RJ-45), Wi-Fi (бездротова)

2.2. Комутатор (Switch)

- З'єднує пристрої в локальній мережі
- Працює на канальному рівні моделі OSI (рівень 2)
- Передає дані лише на адресу призначення (за MAC-адресою)

2.3. Маршрутизатор (Router)

- З'єднує різні мережі (LAN з Інтернет)
- Працює на мережевому рівні моделі OSI (рівень 3)
- Направляє пакети за IP-адресами
- Зазвичай виконує функції DHCP, NAT, Firewall

3. IP-адресація та підмережі

3.1. IPv4 адреса

- Складається з 4 октетів (32 біти): 192.168.1.100
- Кожен октет — число від 0 до 255
- Класи адрес: A (1.0.0.0 - 126.255.255.255), B (128.0.0.0 - 191.255.255.255), C (192.0.0.0 - 223.255.255.255)

3.2. Приватні IP-адреси

- 10.0.0.0 - 10.255.255.255 (клас A)
- 172.16.0.0 - 172.31.255.255 (клас B)
- 192.168.0.0 - 192.168.255.255 (клас C, найпоширеніша для домашніх мереж)

3.3. Маска підмережі (Subnet Mask)

- Визначає, яка частина IP-адреси відноситься до мережі, а яка — до хоста
- Стандартні маски: 255.0.0.0 (клас A), 255.255.0.0 (клас B), 255.255.255.0 (клас C)
- Приклад: IP 192.168.1.100, маска 255.255.255.0 → мережа 192.168.1.0

3.4. Шлюз за замовчуванням (Default Gateway)

- IP-адреса маршрутизатора в локальній мережі
- Використовується для виходу в Інтернет та доступу до інших мереж

3.5. DNS (Domain Name System)

- Перетворює доменні імена (google.com) в IP-адреси
- Публічні DNS: Google (8.8.8.8, 8.8.4.4), Cloudflare (1.1.1.1), OpenDNS (208.67.222.222)
- Зазвичай надається провайдером або маршрутизатором

4. Команди діагностики мережі

4.1. ipconfig

- ipconfig — показує базову інформацію про мережеві адаптери
- ipconfig /all — детальна інформація (MAC-адреса, DNS, DHCP)
- ipconfig /release — звільнення IP-адреси
- ipconfig /renew — отримання нової IP-адреси від DHCP

4.2. ping

- Перевіряє доступність хоста в мережі
- ping 192.168.1.1 — перевірка з'єднання з маршрутизатором
- ping google.com — перевірка з'єднання з Інтернетом
- Показує час відгуку (RTT - Round Trip Time) та втрати пакетів

4.3. tracert (tracert)

- Показує маршрут пакетів до цілі
- tracert google.com — відстежує всі проміжні вузли
- Корисна для виявлення проблем зв'язку на певних ділянках

4.4. netstat

- Показує активні мережеві з'єднання
- netstat -a — всі з'єднання та порти, що прослуховуються
- netstat -n — числові адреси замість імен
- netstat -b — показує програми, що використовують з'єднання

4.5. nslookup

- Запит до DNS-сервера
- nslookup google.com — отримання IP-адреси домену
- Корисна для діагностики проблем з DNS

4.6. arp

- Показує таблицю відповідності IP та MAC адрес
- arp -a — перегляд ARP-кешу
- arp -d — очищення ARP-кешу

5. Контроль мережевого трафіку

Мережевий трафік — це обсяг даних, що передається через мережу за певний проміжок часу.

Методи контролю трафіку:

- **Монітор ресурсів Windows** — вбудована утиліта для перегляду мережевої активності
- **Диспетчер завдань** — вкладка 'Продуктивність' → 'Ethernet/Wi-Fi'
- **Wireshark** — професійний аналізатор пакетів
- **GlassWire, NetLimiter** — сторонні програми моніторингу

Основні показники трафіку:

- Швидкість передачі (Мбіт/с або МБ/с)
- Обсяг переданих/отриманих даних

- Затримка (latency, ping)
- Втрати пакетів (packet loss)

ХІД РОБОТИ

Завдання 1. Визначення мережевих параметрів (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися визначати мережеві налаштування комп'ютера.

Хід виконання:

1. Відкрийте командний рядок (Win+R → cmd → Enter)
2. Виконайте команду: `ipconfig /all`
3. Створіть таблицю з наступною інформацією:
 - Назва мережевого адаптера
 - MAC-адреса (Фізична адреса)
 - IPv4-адреса
 - Маска підмережі
 - Основний шлюз (Default Gateway)
 - DNS-сервери
 - DHCP увімкнено (так/ні)
4. Зробіть знімок екрану виводу команди

Результат: Таблиця мережевих параметрів, знімок екрану команди `ipconfig /all`.

Завдання 2. Діагностика підключення з командою ping (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися перевіряти доступність вузлів у мережі.

Хід виконання:

1. Виконайте команду `ping` для перевірки з'єднання:
 - `ping 127.0.0.1` (перевірка мережевого стека)
 - `ping [IP вашого шлюзу]` (перевірка локальної мережі)
 - `ping 8.8.8.8` (Google DNS — перевірка Інтернету)
 - `ping google.com` (перевірка DNS)
2. Для кожної команди зафіксуйте:
 - Чи отримано відповідь (так/ні)
 - Середній час відгуку (мс)
 - Відсоток втрат пакетів
3. Створіть таблицю результатів
4. Поясніть, що означає кожна команда `ping` і що вона перевіряє

Результат: Таблиця результатів `ping`, знімки екрану, пояснення кожної команди (150-200 слів).

Завдання 3. Трасування маршруту (tracert) (12 хв, 2 бали)

Мета: Вивчити шлях проходження пакетів до віддаленого хоста.

Хід виконання:

1. Виконайте команду: `tracert google.com`
2. Зачекайте завершення трасування (може зайняти 1-2 хвилини)

3. Проаналізуйте результати:
 - Скільки проміжних вузлів (хопів) до цілі?
 - Який перший хоп? (зазвичай це ваш шлюз)
 - На якому хопі найбільша затримка?
 - Чи є хопи з '*' (тайм-аут)?
4. Створіть таблицю перших 5 хопів: Номер, IP-адреса, Час 1, Час 2, Час 3
5. Повторіть для іншого сайту (наприклад, facebook.com)
6. Порівняйте маршрути: чи є спільні вузли?

Результат: Таблиці хопів для двох сайтів, знімки екрану, аналіз маршрутів (150-200 слів).

Завдання 4. Перегляд активних з'єднань (netstat) (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися моніторити активні мережеві з'єднання.

Хід виконання:

1. Відкрийте веб-браузер та завантажте кілька сайтів
2. Виконайте команду: netstat -n
3. Проаналізуйте вивід:
 - Знайдіть з'єднання зі станом ESTABLISHED
 - Визначте локальні та віддалені адреси
 - Знайдіть порти, що використовуються (80, 443 для веб)
4. Виконайте команду: netstat -b (від імені адміністратора)
5. Створіть таблицю з 5-7 активними з'єднаннями: Протокол, Локальна адреса, Віддалена адреса, Стан, Програма
6. Поясніть, що означають різні стани з'єднань (ESTABLISHED, LISTENING, TIME_WAIT)

Результат: Таблиця активних з'єднань, знімки екрану, пояснення станів (100-150 слів).

Завдання 5. Моніторинг мережевого трафіку (12 хв, 2 бали)

Мета: Навчитися контролювати обсяг мережевого трафіку.

Хід виконання:

1. Відкрийте Диспетчер завдань (Ctrl+Shift+Esc)
2. Перейдіть на вкладку 'Продуктивність'
3. Виберіть Ethernet або Wi-Fi (залежно від вашого підключення)
4. Зафіксуйте поточні показники:
 - Швидкість відправлення (Мбіт/с)
 - Швидкість отримання (Мбіт/с)
 - Тип підключення, швидкість лінка
5. Відкрийте кілька веб-сайтів або запустіть завантаження файлу
6. Спостерігайте за зміною графіка трафіку
7. Зробіть знімки екрану в стані спокою та під навантаженням
8. Опишіть, які програми генерують найбільше трафіку (вкладка 'Процеси' → стовпець 'Мережа')

Результат: Знімки екрану трафіку, таблиця показників, опис програм з високим трафіком (100-150 слів).

Завдання 6. Налаштування мережевого адаптера (10 хв, 1.5 бала)

Мета: Навчитися змінювати мережеві налаштування Windows.

Хід виконання:

1. Відкрийте 'Панель керування' → 'Мережа та Інтернет' → 'Центр керування мережами'
2. Натисніть 'Змінення параметрів адаптера'
3. ПКМ на активному адаптері → Властивості
4. Виберіть 'IP версії 4 (TCP/IPv4)' → Властивості
5. Зробіть знімок екрану поточних налаштувань (DHCP або статичні)
6. Опишіть різницю між:
 - Отримати IP-адресу автоматично (DHCP)
 - Використовувати таку IP-адресу (статична)
7. НЕ ЗМІНЮЙТЕ налаштування без дозволу викладача або якщо не впевнені!
8. Поясніть, коли доцільно використовувати статичну IP-адресу

Результат: Знімок екрану налаштувань, пояснення DHCP vs статична IP, випадки використання (150-200 слів).

Завдання 7. Модульна контрольна робота (14 хв, 1.5 бала)

Мета: Перевірити засвоєння теоретичного матеріалу з теми 'Апаратне забезпечення ЕОМ'.

Хід виконання:

1. Викладач надає тестові питання або використовується онлайн-тест
2. Відповідайте на питання самостійно
3. Тест охоплює теми: мережі, інтерфейси, BIOS, апаратне забезпечення, збирання ПК

Приклади питань:

- Що таке локальна комп'ютерна мережа (LAN)?
- Яка різниця між комутатором і маршрутизатором?
- Який діапазон приватних IP-адрес класу C?
- Для чого використовується команда ipconfig?
- Що показує команда ping?
- Яке призначення DNS-сервера?
- Що таке MAC-адреса?
- Які топології мереж існують?

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ

1. Що таке локальна комп'ютерна мережа та які її основні характеристики?
2. Яка різниця між комутатором (switch) та маршрутизатором (router)?
3. Що таке IP-адреса і з яких частин вона складається?
4. Для чого потрібна маска підмережі?
5. Що таке шлюз за замовчуванням і яку функцію він виконує?

6. Які команди використовуються для діагностики мережі в Windows?
7. Що перевіряє команда ping і як інтерпретувати її результати?
8. Для чого використовується команда tracert?
9. Що показує команда netstat?
10. Яка різниця між DHCP та статичним призначенням IP-адреси?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ (12-бальна система)

Критерій	Бали
Завдання 1: Визначення мережевих параметрів	1.5
Завдання 2: Діагностика з командою ping	2.0
Завдання 3: Трасування маршруту (tracert)	2.0
Завдання 4: Перегляд активних з'єднань (netstat)	1.5
Завдання 5: Моніторинг мережевого трафіку	2.0
Завдання 6: Налаштування мережевого адаптера	1.5
Завдання 7: Модульна контрольна робота	1.5
РАЗОМ	12

Додаткові критерії:

- Правильність виконання команд
- Повнота та точність таблиць
- Якість знімків екрану
- Глибина аналізу результатів
- Результати модульної контрольної роботи
- Відповіді на контрольні питання

ФОРМА ЗВІТУ

Звіт оформлюється у текстовому редакторі та містить наступні розділи:

1. Титульна сторінка

- Назва навчального закладу
- Назва практичної роботи
- ПІБ студента, група
- Дата виконання

2. Мета роботи

- Переписати мету з інструкції

3. Виконання практичних завдань

Для кожного завдання 1-6:

- Номер та назва завдання
- Виконані команди
- Знімки екрану результатів

- Таблиці з даними
- Аналіз та висновки

4. Результати модульної контрольної роботи

- Кількість правильних відповідей та отримана оцінка

5. Відповіді на контрольні питання

- Повні відповіді на всі 10 питань

6. Висновки

- Що нового дізналися про локальні мережі
- Які команди освоїли
- Практична значущість отриманих знань

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ЗВІТУ

- Шрифт: Arial або Times New Roman, розмір 12
- Міжрядковий інтервал: 1.5
- Поля: 2 см з усіх боків
- Таблиці мають назви та нумерацію
- Знімки екрану чіткі, з підписами
- Команди оформлені моноширинним шрифтом
- Загальний обсяг звіту: 12-18 сторінок

КОРИСНІ РЕСУРСИ

- Microsoft Docs: довідка по мережевих командах Windows
- Wireshark: www.wireshark.org — аналізатор мережевого трафіку
- Speedtest.net — тестування швидкості Інтернету
- Cisco Networking Academy — курси з мережевих технологій

Успіхів у вивченні мережевих технологій!